

多微电网能量管理系统研究综述

桑博¹, 张涛^{2*}, 刘亚杰², 陈燕东³, 刘陵顺¹, 王锐²

(1. 海军航空大学航空基础学院, 山东省 烟台市 264001;

2. 多能源系统智慧互联技术湖南省重点实验室(国防科技大学系统工程学院), 湖南省 长沙市 410073;

3. 湖南大学电气与信息工程学院, 湖南省 长沙市 410073)

Energy Management System Research of Multi-microgrid: A Review

SANG Bo¹, ZHANG Tao^{2*}, LIU Yajie², CHEN Yandong³, LIU Lingshun¹, WANG Rui²

(1. School of Basic Science for Aviation, Naval Aviation University, Yantai 264001, Shandong Province, China; 2. Hunan Key

Laboratory of Multi-energy System Intelligent Interconnection Technology, HKL-MSI2T (College of Systems Engineering, National University of Defense Technology), Changsha 410073, Hunan Province, China; 3. College of Electrical and Information Engineering,

Hunan University, Changsha 410073, Hunan Province, China)

ABSTRACT: Microgrid(MG) is considered to be one of the most effective solutions to integrate renewable distributed generation into power system. However, microgrid has limited capacity to deal with some problems, such as hybrid multi-energy complementarity, increasing renewable energy penetration, and the uncertainties caused by the large-scale incorporation of renewable energy. The development of multi-microgrid(MMG) provides ideas for solving the above problems. MMG has obvious advantages in improving the stability, economy and energy utilization of power grid operation through autonomous management and energy interaction among microgrids. Firstly, this paper focused on the analysis of the main physical topology of the MMG, the corresponding control strategies and energy dispatching strategies in the context of MMG energy management framework. Then, the main modeling methods of MMG system under the influence of uncertainties were summarized. Finally, the future research and development trend of MMG system were prospected, hoping to provide reference for the development of MMG under the background of energy internet.

KEY WORDS: multi-microgrid(MMG); energy management framework; physical topology; uncertainty; energy internet

摘要:微电网是可将再生分布式发电集成到电力系统中最有效的解决方案之一,但单微电网在解决能量互补、提高可再生能源渗透率以及大规模可再生能源带来的不确定性问题上

处理能力有限。多微电网(multi-microgrid, MMG)技术的发展为解决以上问题提供了思路,MMG通过自治管理和微电网间的能量互济,在提高电网运行的稳定性、经济性和能源利用率上优势明显。首先从MMG的能量管理框架入手,重点分析了MMG系统的主要物理拓扑结构、控制策略和能量调度策略,总结了MMG系统在面临不确定性因素影响时的主要建模方法,最后对MMG系统未来的研究方向和发展趋势做了展望,希望为MMG在能源互联网背景下的发展提供借鉴。

关键词:多微电网(MMG);能量管理框架;物理拓扑结构;不确定性;能源互联网

0 引言

传统化石能源的短缺以及燃烧所带来的环境污染问题已经成为制约世界经济发展的主要瓶颈,风能、太阳能等可再生能源的使用为解决以上问题提供了有效途径,但可再生能源受自然条件的影响明显,其发电的不确定性给微电网系统的安全稳定运行带来了一系列难题^[1];另外,考虑到单微电网集成各类分布式发电系统的能力有限,在大规模提高可再生能源渗透率上仍有一定的局限性,导致了弃风、弃光现象仍然比较严重^[2]。因此研究人员在单微电网的基础上又提出了多微电网(multi-microgrid, MMG)系统,希望进一步消纳更多的可再生能源、提高供电可靠性和能源利用率。

MMG指2个或2个以上单微电网之间通过公共耦合点互连形成的电网,这种互连可以使多个微电网之间或者与上级电网之间进行功率交互^[3]。

基金项目:国家自然科学基金项目(71571187);湖湘青年英才计划(2018RS3081);校重点科研计划(ZK18-02-09)。

Project Supported by the National Natural Science Foundation of China (71571187); Hunan Youth Elite Program(2018RS3081); Key Project of National University of Defense Technology (ZK18-02-09).

MMG 相比于单微电网的技术优势主要体现在以下 4 个方面：一是提高可再生能源的渗透率，微电网间的有效互联可以消纳更多的可再生能源^[4]，MMG 作为未来解决大规模可再生分布式能源集成的有效解决方法，将成为未来配电网的重要组成部分。二是减少与上级电网的功率交互，缓解对上级电网的冲击^[5]，通过将区域内的多个微电网通过一定的组网形式连接起来后，如果某个微电网出现故障或能量短缺时，可以通过与区域内其他微电网进行能量交互来完成能量互济；三是微电网间的能量互济可以有效减少微电网内的储能单元以及传统机组的启停和使用次数，有助于提高储能系统的使用寿命^[6]；四是在某些极端情况下，如上级电网断电或可再生能源供电严重不足时，微电网间可以通过共享备用容量降低系统崩溃的几率，减少对关键负载的切除^[7]。

基于以上技术优势，MMG 已得到了实际应用，如海岛^[8-10]、偏远地区^[11]等孤岛型 MMG 系统；如智能园区^[12-13]、商业建筑群^[14-15]、家庭能源局域网^[16]并网型 MMG 系统。虽然 MMG 系统优势明显，但由于其结构相对复杂，在能量管理策略设计和模型构建等方面仍有不小挑战。因此，本文主要从 MMG 的能量管理框架、MMG 能量管理不确定性模型构建方法两大方面对国内外研究现状进行介绍和分析，最后对目前 MMG 能量管理亟待解决的问题和下一步的研究方向做了展望。

1 MMG 系统的能量管理框架

MMG 系统的能量管理是保障系统经济稳定运行的核心，其主要功能是在对系统设备状态、自然环境条件等各类信息进行收集、处理和分析，并在此基础上对 MMG 实时运行状态进行决策和控制^[17]，并将相关决策和控制信息实时传递给各类分布式设备，进而决定整个系统中每个组件的运行状态^[18]。

目前，欧盟针对 MMG 系统的能量管理控制策略多采用分层控制思想，主要包括分层分布式策略与分层混合式控制策略^[19]。本文借鉴了上述思想，提出了将 MMG 的能量管理框架分为 3 个层面：一是 MMG 的物理拓扑层，主要是根据实际情况和应用场景设计合理的 MMG 物理拓扑结构；二是单个微电网运行控制与优化层，主要功能是完成每个单微电网内部电压和频率控制、潮流优化、经济调度等功能；三是多个微电网间的能量调度层，该层包

含群能量管理系统和群控制系统，具有微电网间功率协调、电能质量检测和经济调度等功能^[20]。MMG 的能量管理框架如图 1 所示。

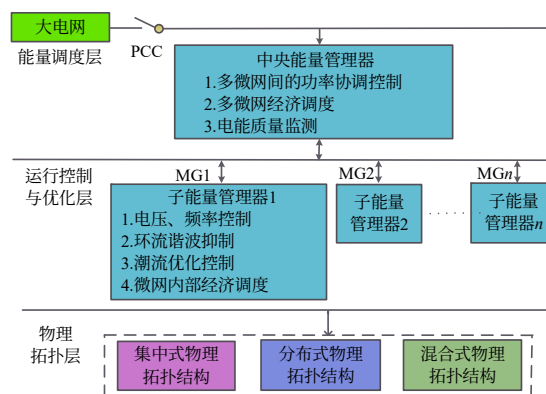


图 1 MMG 系统能量管理框架

Fig. 1 Energy management framework for MMG system

1.1 MMG 的物理拓扑结构层

MMG 与单微电网的主要区别在于 MMG 需要进一步考虑拓扑结构，由于在不同的拓扑结构下，MMG 能量管理系统存在不同的通信协议和协同控制策略^[21]，因此有必要先对 MMG 的拓扑结构进行分析。目前已有相关文献从不同的角度对 MMG 的拓扑结构进行了总结：文献[22]从 MMG 的框架布局、连接线技术、接口技术 3 个方面进行了分析，并从经济性、稳定性、扩展性等 7 个角度对 MMG 的拓扑结构做了比较；文献[23]阐述了微电网群的交流总线架构、交直流总线架构及虚拟微电网群总线架构 3 种组网形式，总结了目前 MMG 的主要控制策略；文献[24]从电压等级分类、母线的交直流分类、相序分类 3 个方面对微电网群的基本结构形式进行了总结；文献[25]通过多智能体构建了含配电网级、微电网级、元件级的 3 层协调控制架构，分析了通信时滞对 MMG 智能体之间协调控制的影响，并根据图论对通信拓扑进行了优化设计；文献[26]针对 MMG 互连网络的拓扑规划，考虑了包括经济性、可靠性和可再生能源不确定性等各种因素，提出了一种互连规划方法可以确定一组 MMG 的最优拓扑结构。

为提高 MMG 系统运行的稳定性，需要微电网间进行频繁的功率流动与信息交互^[27]，所以 MMG 的拓扑结构设计是后续能量管理调度的基础，合理的拓扑结构设计对简化 MMG 系统控制复杂性、提高系统运行的经济性起着关键的作用^[28]，因此 MMG 拓扑结构的优化设计已成为 MMG 能量管理技术体系的重要一环，对此，研究人员提出了以下

3 种主要的 MMG 物理拓扑结构。

1.1.1 集中式物理拓扑结构

集中式拓扑结构是通过中央能量管理系统对每个单微电网进行统一管理^[29]：首先每个单微电网根据自身的优化目标进行系统内部优化；如果无法满足优化目标，微电网将各自的需求信息传递给中央能量管理器，后者再根据系统运行的总目标进行二次优化，使整个系统达到最优化运行^[30-31]。典型的集中式拓扑结构如图 2 所示。

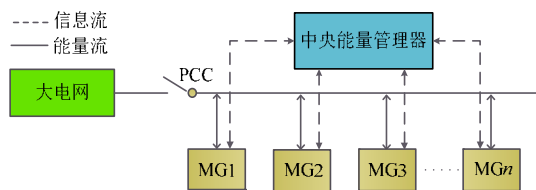


图 2 集中式 MMG 拓扑结构

Fig. 2 Topology of centralized MMG

集中式拓扑结构的主要优势是结构简单，它可以利用中央能量管理器集中地处理每个单微电网的交互信息，不需要设置复杂的通信规则与能量交互协议^[32]，但随着微电网接入数量增加，会出现信息交流数据量与能量交互频率急剧增加，中央能量管理器在计算速度上无法满足电力系统调度的实时要求；随着大量的信息集中到中央能量管理器，其控制复杂性也会急剧增加，导致该拓扑结构下的 MMG 系统“即插即用”能力下降^[33]。另外，如果某个单微电网出现连接故障，导致其工作在孤岛模式下时，该单微电网无法得到其他微电网的能量支持，此时单微电网必须要能够实现能量的自给自足，在运行稳定性上存在一定的不足^[34]。

1.1.2 分布式物理拓扑结构

相比于集中式拓扑结构，分布式拓扑结构并不完全依赖外部电网的支持，每个单微电网之间通过一定的连接方式完成局部互联，当其中某个微电网发生故障或者能量供需不平衡时，该微电网可以通过内部的能量管理系统向邻近的微电网发出通信，由其他微电网完成能量互济，使其能够再度稳定运行^[35]。分布式 MMG 拓扑结构形式多样，鉴于篇幅有限，本文只列举了目前文献中应用比较广泛的 4 种物理拓扑结构，如图 3 所示。

从图 3 所示的分布式 MMG 典型拓扑结构可以看出，如果将每个单微电网与其他微电网全部相连，其稳定性势必最高，如图 3(c)，但这种结构控制复杂度更高且经济性较差^[36]。分布式拓扑结构虽然在稳定性上优于集中式拓扑结构，但分布式

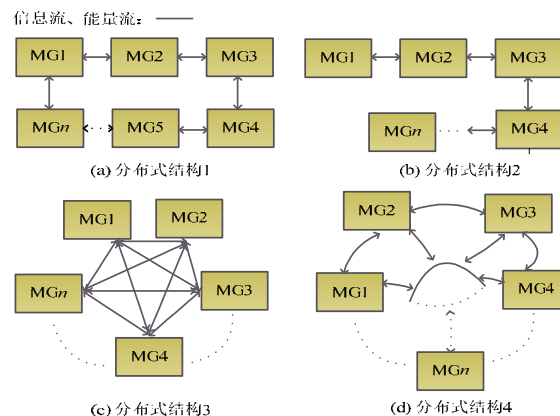


图 3 分布式 MMG 拓扑结构图

Fig. 3 Topology of distributed MMG

MMG 也存在一定的缺陷，虽然每个单微电网可以很好地实现自身的优化目标，但由于优化缺少全局信息难实现全局的优化目标^[37]，需要不断迭代交互，求解时间相对较长。文献[38]基于图 3(a)设计了一种孤岛模式下的双层间歇通信网络，除了具有微电网级别的“即插即用”能力外，该通信网络还具有对时间延迟、数据丢失、链路故障的高鲁棒性，可以有效应对所有分布式电源或微电网之间信息交换中出现的时间间隔不确定性。文献[39]同样基于图 3(a)，将不同网络拓扑结构的微电网集成到公共电网中，提出的分布式算法可以使微电网在不需要中央控制器的情况下以最小通信交换量实现自主运行。文献[40]采用图 3(b)的拓扑结构，使每个微电网仅需与相邻的微电网进行信息交互就可以达到稳定运行的目的，极大地降低了通信负担，较好地保护了用户隐私，而且该结构具有较高的可靠性和扩展性。文献[41]采用图 3(d)的拓扑结构，设计了一种分布式分层控制策略，通过设置合适的控制增益有效地缓解了通信延时问题，使分布式拓扑结构具有更好的“即插即用”能力，有效地解决微电网间电力交互的实时性问题，但缺点是控制策略相对复杂。

1.1.3 混合式物理拓扑结构

混合式 MMG 拓扑结构在一定程度上结合了集中式拓扑结构与分布式拓扑结构的优点，它能够有效缓解因集中式拓扑结构中的中央能量路由器所导致的性能瓶颈等问题，如信息量过大而造成信息拥堵、用户隐私泄露、实时性较差等^[42]，它又可以解决分布式拓扑结构难以达到全局最优的问题。混合式物理拓扑结构下的单微电网仅与相邻的微电网互联，如图 4 所示（这里仅以 2 个微电网连接为例），它们之间由子能量管理系统进行协调，当其中一个

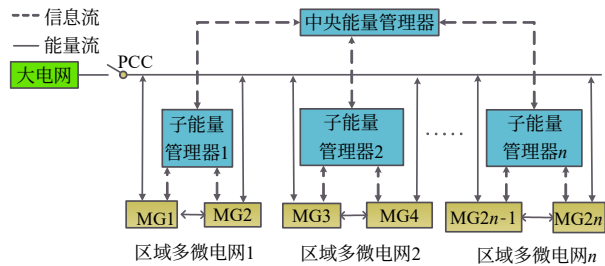


图 4 混合式 MMG 拓扑结构

Fig. 4 Topology of hybrid MMG

单微电网发生故障或出现能量不平衡时，可以通过子能量管理系统传递需求信息，从相邻的微电网获得能量支持；如果相邻的微电网无法满足供给需求时，子能量管理系统可以向中央能量管理器传递信息，然后由中央能量管理器协调，通过其他区域的子微电网系统完成能量互济。该拓扑结构可有效减少中央能量管理器的通信量与计算时间，有助于能量的实时调度^[43]。

通过对以上 MMG 的 3 种拓扑结构分析，可以看出每种拓扑结构都有各自的优缺点。由于未来 MMG 系统将接入大量分布式发电系统与新型电力负载^[44]，在 MMG 的拓扑结构选择上将主要从其经济性、稳定性、可扩展性、信息通信量、控制复杂性等指标进行考虑^[45]。经济性主要由基础设施和运营成本决定。基础设施成本将取决于连接微电网所需的元件数量、元件的额定功率以及使用技术，运行成本会受到发电成本、辅助服务成本或电力损耗等因素的影响；稳定性是指多微电网系统在受到扰动后恢复到稳定状态的能力，即某个微电网发生能量短缺或系统故障时，是否可以快速得到其他微电网的能量支持，再次恢复稳定运行的能力；可扩展性是指系统接受新元素的能力，如接受现有微电网内部分布式系统、负载增长的能力和接受新微电网

接入的能力；信息通信是指多微电网系统在进行能量交互或交易时通信交流量的大小、通信延时长短、信息泄露问题；控制复杂性是指不同拓扑结构为达到稳定运行的目的所设置控制策略的难易程度^[22]。本文通过对 1.1.1—1.1.3 小节的分析对比，按照上述指标将这 3 种拓扑结构下的多微电网优缺点进行了总结，如表 1 所示。

表 1 多微电网 3 种拓扑结构的优缺点

Tab. 1 Pros and cons for the three topologies of multi-microgrid

拓扑结构	优、缺点说明
集中式	结构简单使得控制复杂性较低、经济性较好，但稳定性较差，可扩展性受限，信息通信量会随着微电网数量增加而增加，信息易泄露
分布式	结构种类较多，联络线较多的结构稳定性好、可扩展性强、不易出现信息泄露，但经济性较差、信息通信量大、控制复杂性高，联络线较少的分布式结构表现相对较差
混合式	相比于集中式和联络线较少的分布式结构，稳定性、可扩展性与信息通信能力较好，一定程度上结合了集中式结构与分布式结构的优点

1.2 MMG 系统的运行控制与优化层

MMG 在运行过程中往往要考虑微电网间的能量调度与控制，因此对底层微电网的运行控制是确保上层能量调度的关键^[46]。本小节将从 MMG 的底部稳定运行和优化两方面展开分析，其中在稳定运行层面主要考虑电压-频率-负荷的稳定、潮流优化控制等；在优化层面主要考虑微电网内部的经济运行目标，包括操作费用、运行成本等，运行控制与优化运行相关技术汇总分别如表 2、3 所示。

在电压-频率-负荷控制方面，随着区域微电网接入数量的增加，MMG 系统的运行方式和控制方法变得更加复杂，尤其是基于交直流混合的 MMG

表 2 MMG 运行控制方法汇总表

Tab. 2 Summary of operation control methods for MMG

文献	物理拓扑结构			控制方法		运行控制			理论方法
	集中式	分布式	混合式	分层分布式	分层混合式	三相不平衡	电压/频率	潮流控制	
文献[29]	✓	—	—	✓	—	—	—	✓	LQC
文献[35]	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	FDC
文献[36]	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	ADM
文献[38]	—	✓	—	✓	—	—	✓	—	DSC, DTC
文献[41]	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	VCDC
文献[46]	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	MAS
文献[47]	✓	—	—	✓	—	—	✓	—	DC
文献[50]	✓	—	—	—	✓	—	✓	✓	MDC

注：LQC—线性二次高斯；FDC—频率下垂控制；ADM—自适应下垂方法；VCDC—电压-电流下垂控制；MAS—多智能体系统；DC—下垂控制；MDC—修正下垂控制；DSC/DTC—基于下垂的分布式二级/三级控制。

表 3 MMG 优化运行方法汇总表
Tab. 3 Summary of optimization methods for MMG

文献	物理拓扑结构			控制方法		运行控制		理论 方法
	集中式	分布式	混合式	分层分布式	分层混合式	潮流控制	经济调度	
文献[30]	✓	—	—	—	✓	—	✓	MAS
文献[31]	✓	—	—	—	✓	—	✓	MAS
文献[48]	✓	—	—	✓	—	—	✓	FMP SO
文献[39]	—	✓	—	✓	—	✓	✓	MPC
文献[64]	—	—	✓	—	✓	✓	✓	HGA
文献[65]	—	✓	—	—	—	✓	✓	MOPF
文献[66]	✓	—	—	✓	—	✓	✓	MILP

注：MAS—多智能体系统；FMP SO—模糊修正粒子群优化；MPC—模型预测控制；HGA—递归遗传算法；MOPF—多目标最优潮流；MILP—混合整数线性规划。

系统^[47]，因为这类 MMG 系统需要大量逆变器或整流器等非线性电力电子器件，它们对电能质量的影响更为突出，一般涉及电压三相不平衡、电压/频率偏差调节、环流谐波抑制等。对此，文献[48]针对三相不平衡问题，提出了一种基于模糊修正粒子群优化策略，将电网构建成双层滚动优化结构，下层设定经济优化目标，上层考虑优化后的子微电网的联络线功率，以达到各子微电网在三相不平衡约束下的最优运行；文献[49]针对单-三相混合微电网中功率不平衡现象，提出一种基于 PSU 的能量协调控制方法，它依据电压和频率波动范围的大小，协调控制混合微电网各相有功与无功交换，实现了对混合微电网三相功率不平衡和电压波动的有效抑制。

在针对电压/频率的控制时，一般采用下垂控制及其改进方法来协调 MMG 间及各子网内部各单元间能量输出。文献[50]提出一种自适应下垂控制算法来进行分散功率的共享控制和通信网络故障时的频率控制。文献[51]以直流母线电压为判断基准协调直流微网内直流微源与储能单元输出的功率，保证了系统安全稳定运行。但下垂控制在分配精度与电压频率偏移上存在固有的矛盾，为此通常在此基础上增加二次控制。文献[52]利用中央控制器向各子网提供电压和频率参考值，各子网基于该指令值采用 PI 控制做相应的调整以消除电压和频率偏差量，但若发生单点故障，整个控制系统均会受到影响，降低了系统供电的可靠性。为此，文献[53]将各子网的输出电压幅值和频率的平均值作为其参考值送入其初始下垂控制层中以实现电压和频率的恢复，在确保子网各单元间功率均分的同时提高了系统供电的可靠性。

在环流谐波抑制方面，由于系统电路参数、闭环控制器参数以及本地负荷存在差异，使得各变换

器间很难按其容量实现精确的功率分配且会产生环流谐波，从而影响微电网供电质量^[54-55]。文献[56-57]提出将各变换器输出电流通过不同的虚拟阻抗特性反馈到参考电压以重塑其等效输出阻抗特性，在一定程度上减小了环流，但当负荷变化时，静态虚拟阻抗的有效性并不明显且参数漂移和谐波注入也会削弱环流抑制的效果。文献[58]考虑线路阻抗的影响，利用 $Q-\Delta U$ 下垂控制替代传统的 $Q-U$ 下垂曲线，以提高无功功率的分配精度。文献[59]在此基础增加了等效线路压降补偿以及自适应虚拟电阻控制环节，在实现各单元功率共享的同时有效抑制了不同变换间的环流问题。文献[60]提出一种基于自适应虚拟阻抗调整型的下垂控制方法，通过将 DG 无功功率、不平衡功率或谐波功率等变量参数引入到传统频率下垂控制环中，以实现瞬态实际功率变化的实时跟踪，有效解决了自治孤岛微电网中不准确的功率分配问题。文献[61]提出谐波和不平衡功率下垂控制以及基于负序和谐波的虚拟阻抗调节方法，实现了无功功率、谐波以及不平衡功率在各单元间的合理分配，改善了公共耦合点的电压质量。

在功率潮流优化控制方面，MMG 系统不仅要考虑微电网内部的功率流动^[62]，也要关注微电网间的功率流动情况，特别是对于交流、交直流混合的 MMG 系统，往往要考虑有功功率、无功功率以及相角对系统运行的影响^[63]。主动配电系统通过使用灵活的网络拓扑结构来管理潮流，可以实现微电网间的合作运行以及微电网层对配网层的支持运行^[64]。文献[65]通过引入相间潮流控制器，提出了一种多目标潮流优化算法寻找 MMG 最优的工作点。文献[66]通过对 MMG 系统间复杂的潮流分布方程做了线性化处理，并针对 MMG 系统中每个微

电网个体和配电网运营商个体的不同优化目标,提出了一种两层随机规划模型来实现每个个体独立地管理和运营,使运营成本最小化。

1.3 MMG 系统的能量调度层

MMG 系统的能量调度层主要是协调与控制微电网间或微电网与上级配电网的能量调度,以最大限度地利用可再生能源,提高整个 MMG 系统的稳定性与经济性。由于 MMG 存在孤岛运行、并网运行、混合运行等 3 种模式,与单微电网相比,MMG 的经济调度模式更加复杂,在不同模式下单微电网间、单微电网与配电网间有不同的功率交互策略^[67]。以并网工作模式为例,单微电网首先满足内部的功率需求与能量平衡;如果可再生能源发电富余,可以首先给内部储能系统充电,然后再卖给其他微电网或者上一级电网;当单微电网内部能量供应不足时,可以首先通过内部储能系统放电,或者通过设定的通信协议向其他微电网购电来满足功率平衡^[68-69];当发生紧急状况时,如电网供应不足,单微电网首先要保证内部关键负荷的优先运行,同时尽可能减少切负载率以保证用户的舒适度^[70]。相关研究工作可以总结为以下三点。

第一是针对 MMG 的电力交易策略研究,它往往涉及到多方博弈,而博弈论作为一种先进的优化工具,主要用于研究多个利益相关主体如何进行优化决策的问题,已经广泛应用到电力系统领域^[71]。MMG 间的能量交互及协同控制方法一般可转化成合作博弈模型或非合作博弈模型。文献[72]讨论了 MMG 通过协调经济调度进行合作的可能性,在合作博弈理论的框架下,提出了 Nash-Harsanyi 成本分配方案,以确保微电网之间公平、稳定的成本分担。文献[73]提出了一种协同能量和储备调度模型共同参与微电网优化运行的方案。但在多数情况下,MMG 协同运行很难同时满足每个微电网的利益,所以需要根据决策者的偏好设定基于非合作博弈的电力交易策略^[74]。文献[75]针对包含实时电价的多个微电网智能配电系统,制定了基于分布式能源管理算法的非团队博弈模型,该模型可以有效协调微电网的运行,实现微电网之间的能量均衡。文献[76]设计了基于智能体系统的配电网动态博弈框架,根据电能的用途与归属,建立了基于价格差异与时间贯序权重的智能配电网两阶段快速调度决策模型。

第二是针对 MMG 系统的信息交互策略,研究人员提出了以多智能技术为主的信息交互策略^[77],

它将每个微电网视为一个智能体,每个智能体可以根据提前设定的通信协议自发地与周围智能体进行通信及信息交流,实现 MMG 间的功率流动与智能控制,以解决大量分布式可再生能源接入后的实时控制问题,使电网更加智能化^[78]。在空间尺度上,基于多智能体系统的 MMG 信息交互采用系统层、节点层、设备层三级联动分层控制策略,自上而下将多级目标信息层层下发,自下而上将多级调度信息层层上传,以实现全网多级能源协调优化控制^[79]。文献[80]基于多智能体系统的 MMG 3 层能量协调控制框架,讨论了多微电网运行模式及储能系统运行策略对调度结果的影响,并提出了全局优化与区域自治求解过程。针对多微电网间因大量信息交互造成的隐私泄露问题,文献[81]提出了一种基于多智能体的分布式调度一致性算法来解决能源互联网的能源管理问题,只需要相邻智能体之间的信息交换,就可以使系统达到全局优化目标,极大程度上减少了通信量,有效地改善了用户隐私泄露问题。

第三是针对人工智能在 MMG 能量管理中的应用研究。随着人工智能技术的快速发展,深度学习、增强学习等理论方法在数据分析、预测、分类等方面显示出较大的优势,尤其体现在海量数据的处理方面^[82]。目前相关技术在微电网运行调控、能量管理等方面已有了大量的应用^[83-84]。文献[85]针对家庭能源管理系统中面临的未来电价不确定性问题,提出了一种基于人工神经网络的稳定价格预测模型,结合预测的价格,采用多智能体强化学习,对不同家用电器进行分散优化决策。然而考虑到 MMG 能量管理过程中,大多数情况下无法得到负载、分布式发电系统的精准数学模型^[86],对此相关学者提出使用增强学习策略进行 MMG 能量管理。增强学习是一种无模型的数据驱动技术,无需完整的系统标识及系统先验知识,可以通过与环境的交互不断学习,优化个体行为。文献[87]提出将深度神经网络和强化学习 2 种方法相结合,在不需要提供的用户信息的前提下,首先通过深度神经网络对历史数据进行训练,能够在给定的新输入条件下自动生成 MMG 的功率交换策略;然后将无模型增强学习技术用来优化局部微电网零售价格,使销售功率的利润最大化。文献[88]提出了一种无模型的深度强化学习算法来解决 MMG 的能量管理问题,该算法通过神经网络直接逼近控制策略,不需要对状态空间和动作空间进行离散化。同时,也避免了利

用启发式算法直接进行空间搜索的困难。此外，传统的人工智能算法，如粒子群算法、遗传算法等虽然在解决单微电网的能量管理方面优势明显^[89]，但对于 MMG 系统而言，由于能量管理过程中涉及到大量的非线性约束、优化变量以及与系统的交互信息^[90]，算法优化搜索的空间非常大，容易出现维数灾问题，使这些算法在解决能量管理优化问题时，无法快速收敛，不能进行实时最优决策。鉴于此问

题，文献[91]采用深度强化学习算法在线计算能量优化策略，通过实时反馈和控制，有效地提高了微电网电能的使用效率。文献[92]进一步设计了解决复合能量协调控制问题的深度强化学习框架，可有效进行实时能量管理决策，解决了传统迭代型智能算法在实时 MMG 能量管理优化决策方面的不足。

综上所述，MMG 能量调度相关技术汇总如表 4 所示。

表 4 MMG 能量调度方法汇总表
Tab. 4 Summary of energy dispatching methods for MMG

文献	拓扑结构		控制方式			能量调度层功能		理论方法
	集中式	分布式	混合式	分层分布式	分层混合式	网间能量/功率协调	经济调度	
文献[40]	—	✓	—	✓	—	—	✓	ADM
文献[42]	—	—	✓	—	—	—	—	MAS
文献[44]	✓	—	—	✓	—	—	—	MAS
文献[72]	✓	—	—	—	—	—	✓	CGT
文献[73]	—	—	✓	—	—	✓	✓	CGT
文献[74]	—	✓	—	—	—	—	✓	NGT
文献[75]	✓	—	—	✓	—	✓	✓	NGT
文献[76]	✓	—	—	—	—	—	✓	MAS, DGT
文献[80]	—	✓	—	—	✓	✓	✓	MAS
文献[81]	—	✓	—	✓	—	✓	—	LFCA
文献[86]	✓	—	—	—	—	✓	—	RL、GT
文献[87]	✓	—	—	—	—	—	✓	DNN、MFRL

注：ADM—交替乘子算法；MAS—多智能体系统；CGT—合作博弈论；NGT—非合作博弈论；DGT—动态博弈论；ATC—分析目标级联；LFCA—领导者-跟随者一致性算法；RL—强化学习；GT—博弈论；DNN—深度神经网络；MFRL—无模型强化学习。

2 计及不确定性的 MMG 系统能量管理模型

2.1 MMG 能量管理模型中的不确定因素类型

从目前已研究的 MMG 能量管理模型来看，不确定因素广泛存在^[93-94]。另外，由于 MMG 系统往往具有更高的可再生能源渗透率，这使得不确定性因素对 MMG 系统运行的影响一般要高于单微电网系统。因此，本节将重点讨论计及不确定性的 MMG 能量管理模型，所考虑的不确定性因素包括以下 4 点：一是可再生能源的输出功率不确定性，MMG 系统虽然可以通过能量互补使系统稳定运行，但相比于大电网而言，本质上仍是一个有限容量的系统，可再生能源的功率波动随机性较强，会影响系统的实时功率平衡；二是负荷使用的不确定性，如电动汽车等新型负载的大量使用^[95]；三是电价制度改革所导致的实时电价的不确定性^[96]，这两类不确定性本质上属于电力市场考虑范畴，如果不能合理地应对来自用户和市场的需求不确定性，会对微电网规划人员在制定最优的供电计划时产生困难；四

是因电力系统故障、意外事故等所导致的不确定性^[97]，MMG 系统在最初设计规划时，应该充分考虑电力系统故障、意外事故所涉及的场景，使得在事故发生时有合理的应对策略，减小系统崩溃的概率，使其具有更强的鲁棒性。

2.2 不确定条件下的 MMG 能量管理模型

MMG 的能量管理及控制策略是影响微电网间协调、稳定运行的基础，但 MMG 在运行过程中仍面临不确定性因素对其安全、经济运行的影响^[98]。因此，有效地处理 MMG 运行过程中出现的各类不确定性问题是 MMG 能量管理系统建模的一个主要难点。下面主要介绍研究人员针对不确定性因素所提出的 4 类 MMG 能量管理模型。

2.2.1 旋转备用容量模型

这类研究主要是对旋转备用容量进行优化，使其投入最小的容量，达到经济最优的运行效果。文献[99]提出了一种共同优化日前能源和旋转储备的市场模型，该模型充分利用了能源市场中的价格响应可转换需求投标和储备市场中的旋转储备投标，

达到最小化预期净成本的目的。文献[100]考虑了机组停运故障、风力机组输出功率等不确定因素,运用遗传算法求出最优的旋转备用设备容量,有效地解决了旋转设备容量选取过大造成的资源浪费问题。文献[101]针对含有高风电渗透力的电力系统,在考虑了网络限制、减载成本和风溢出成本后,提出通过随机编程市场清算模型来计算旋转备用容量的储备水平和成本。文献[102]在考虑电力系统安全性与经济性的同时,采用聚类分析技术对风电机组出力的大规模预测数据进行筛选,提出了风电功率预测误差与旋转备用容量需求之间的关联模型,得到了可再生能源接入电网后的备用容量。旋转备用容量模型的主要优点是简单有效,当备用容量足够大时,便可以应对大多数不确定性问题,但这样势必会造成资源浪费,在经济性上得不偿失^[103]。而多微电网间的能量交互可以减少储能系统启停次数、工作时长和功率波动,有助于限制储能系统在充放电过程中出现的峰值,延长储能系统寿命^[104],在一定程度上缓解了经济上的劣势。

2.2.2 随机规划模型

随机规划通过对不确定参数进行概率描述,得到不确定参数的精确概率分布,然后将其转化成确定性数学规划问题求解^[105],在一定程度上可以减少 MMG 系统在能量管理中所面临场景的复杂度。如文献[106]针对 MMG 系统,采用基于随机场景的方法处理负荷消耗和可再生能源发电不确定性,并通过 Kantorovich 距离场景减少方法来减少计算量。对于电力运营商和消费用户而言,MMG 系统在能耗、电力系统可靠性和持续性供电方面具有良好的技术优势^[107],但由于负载增长、组件故障和可再生能源的高渗透率,配电网分支线路意外中断可能会影响配电网的最佳能源管理并降低预期利润。因此,配电系统运营商应该考虑日前能源管理中的应急问题,文献[96]针对 MMG 系统提出了基于意外事件的能量管理策略,电力运营商考虑能量管理中意外事件的概率,采用基于不同情景的随机优化策略,所得结果表明该模型在防止网络经济损失方面优势明显。也有相关文献采用机会约束规划,其本质上也是一种随机规划^[108],它规定部分约束条件成立的概率应该大于某一置信水平,这在实际应用过程中可能会更符合决策者的需求。随机规划模型和机会约束模型主要是利用相关的数学方法来生成随机场景去刻画电力系统中可能出现的不确定问题,但其难点是如何生成少量更具代表性的随机

场景来覆盖更多的不确定场景^[109],文献[110]采用蒙特卡罗算法生成离散随机场景来描述相关参数的不确定性,但蒙特卡罗法收敛速率较慢,计算量较大。文献[111]提出了一种用两点估计法代替蒙特卡罗法来嵌入到基于梯度的粒子群算法,用来避免收敛速度过慢的问题,同时减小计算负担。但随机规划主要面临的技术难点是如何准确地描述不确定参数的概率分布,而且 MMG 系统相对于单微电网系统而言,每个微电网之间或者与配电网之间的能量交互和电力交易次数会有所增加,功率传输损耗与实时电价都会导致 MMG 系统在优化运行上更加复杂^[112-113],上述原因这都会给准确地获得不确定参数的概率分布带来困难。另外,随机规划模型的始终面临场景缩减与求解精度之间的权衡问题,这一矛盾是制约随机规划模型进一步突破的关键问题。

2.2.3 鲁棒优化模型

不同于随机规划模型,鲁棒优化模型并不需要事先知道不确定参数的概率分布,而是通过设立一个不确定集来表示不确定参数的波动范围,只要不确定参数在给定的不确定集范围内波动,鲁棒优化一般能得到可行解^[114],在同等条件下其模型求解计算量要小于基于随机规划的方法。目前鲁棒优化在 MMG 领域的应用研究还相对较少且多为两阶段鲁棒优化模型,因为与静态鲁棒或单阶段鲁棒优化方法相比,两阶段鲁棒优化模型在解决鲁棒优化的保守性上有了很大的提升^[115-116]。文献[117]针对交直流混合 MMG 中的电源负荷不确定性和线路故障不确定性,提出了一种双层两阶段鲁棒优化模型,在模型中引入了功率约束和交互线路的偏差惩罚,采用 C&CG 算法将各层次的 min-max-min 问题转化为两阶段混合整数线性规划问题求解,得到了基于最坏情况下的鲁棒调度策略。文献[118]建立了一种以成本最小化为目标的 MMG 能量管理鲁棒优化模型,它考虑了可再生能源和预测电力负荷的不确定性,通过选择合适的确定度预算参数,可以在给定不确定参数的预测区间内控制可行解的保守性和不可行解的概率。文献[119]提出了一种考虑可再生能源不确定性和单微电网间能源交互行为的鲁棒优化模型,在处理不确定性问题时,综合考虑 MMG 操作的离散性和连续性,该模型可以让各单微电网之间协同运行,合理地进行交换能量,使运行成本最小化。目前鲁棒优化所面临的主要问题是对于不确定集保守性的改进,因为鲁棒优化忽视了一些可以获得的不确定参数的概率分布,导致不确定

集对不确定参数的描述过于保守；另外，鲁棒优化模型通常采用最劣场景来处理不确定性，往往导致鲁棒优化保守性较高、经济性欠佳^[120-121]。

2.2.4 实时能量管理模型

鲁棒优化模型与随机规划模型从本质上看属于日前调度模型，即基于日前对可再生能源出力、负载需求和实时电价等不确定因素的预测结果，提前计划后一天各个机组、储能等的出力情况，而日前调度模型是否可以准确规划出后一天的最优调度计划，对不确定性等因素的预测准确性依赖很高^[122]，如果预测信息误差较大，会出现实际的运行情况与预调度阶段的计划存在较大的差异，导致日前调度计划的性能有较大的退化，因此在实际运行中还需要基于日前决策结果和预测因素的揭晓结果进行功率调节来传承既定优化目标、满足能量平衡等要求^[123]。对此，研究人员在日前调度模型的基础上进一步提出了面向日内的实时能量管理模型，其典型策略是以模型预测控制算法为主的滚动优化方法来支持日内的实时能量管理调度，它通过实时预测、滚动优化和反馈校正机制来不断地调整处理预测信息与实际情况之间的偏差，即通过前一个时间尺度确定下来的调度数据作为已知量来处理下一个时间尺度调度优化策略，随着时间尺度的不断细分，使模型对不确定性有较好的适应性^[124-125]，有助于 MMG 间的协调控制，最大程度消纳可再生能源^[126]。文献[127]提出了基于模型预测控制的多时间尺度主动配电网多源协调优化调度策略，以长时间尺度的最优潮流有功出力值为基准，短时间尺度基于模型预测控制，采用多步动态滚动优化，求解有功出力增量，使得有功出力控制过程更加平滑。文献[128]提出了一种考虑峰谷电价的分布式模型预测控制算法，基于源-荷预测建立了各层子微电网经济最优的目标函数，通过各子微电网的中央控制器联合进行分布式预测控制，从而实现滚动优化求解。文献[129]考虑到微电网的经济性和 MMG 中的三相不平衡约束问题，提出了一种基于混合三相-单相 MMG 协调优化策略，该策略用于长时间的日常经济优化和短时间的实时跟踪优化，实现了对 MMG 的储能系统的实时优化调度。

3 下一步研究展望

3.1 MMG 系统稳定运行

MMG 系统是一个即含有多个子微电网又含有

各种分布式发电装置的复杂系统。随着可再生能源渗透率的提升及新型分布式负载的大量使用，不确定性的增加会导致发电与负荷之间的功率不平衡，频率与电压的稳定性问题要比传统电力系统更严重，这些都会给 MMG 在未来的应用带来挑战。另一方面，MMG 由于拓扑结构多变，尤其是在发生故障等紧急情况下，如何设计具有动态自主重构能力的 MMG 拓扑结构将是未来 MMG 规划建设的一个重点方向。此外，微电网中多变流器并联的系统震荡与环流抑制是系统稳定运行的基础。因此，在不同线路阻抗环境下多变流器并联的振荡条件破坏机理及群控振荡抑制方法和不同容量、不同类型的多变流器并联的环流抑制与功率均分的方法，也是 MMG 稳定运行的关键点。

3.2 MMG 的控制策略

MMG 在运行过程中要时刻面临离并网的切换、区域孤岛微电网的再次协调组合，针对随时多变的拓扑结构，MMG 系统中央控制器或分布式控制器需满足不同时间尺度的控制策略要求。但从目前的中央控制器或分布式控制器来看，主要是针对某一特定时间尺度进行设计，因此，如何合理地对各控制器进行多时间尺度的设计是确保 MMG 安全可靠的关键，也是当前 MMG 控制器急需解决的问题。另外，随着微电网接入数量的增加，其结构逐渐由垂直化向扁平化过度、由集中式控制向分布式控制转变，如果每个微电网个体都需要进行通信交流，海量的数据通信将会影响 MMG 系统的工作效率及用户隐私，如何设计有效的控制策略以最小的通信量达到最优的控制效果、减少用户隐私泄露将是 MMG 系统未来发展急需考虑的问题。

3.3 MMG 系统的能量管理

对于 MMG 系统的能量管理，下一步可在以下 3 个方面开展深入研究：一是目前大多数的 MMG 能量管理仅仅考虑电能这种能量形态，而未来的 MMG 系统更多的将是冷热电联供的综合能源系统形态存在，而如何解决含有冷热电的各类分布式系统之间的耦合优化是未来 MMG 能量管理中一个亟待解决的问题；二是考虑到随机规划模型和鲁棒优化模型都有各自的优缺点，特别是现实中除了区间范围外还可以通过数理统计之类的方法进一步得到区间概率近似分布信息，因此，如何进一步利用好这类概率分布信息，以有效改善鲁棒优化模型的保守性，亟待研究和突破；另外，由于 MMG 的可再生能源渗透率较高，鲁棒优化理论对不确定集

的描述能力有限,如果出现不确定参数落在不确定集外,如何应对此类风险也将是鲁棒优化理论在MMG领域应用亟待解决的问题;三是增强学习在能量管理建模方面已有大量应用,但仍可以从以下内容继续展开研究:通过分析凝练不同场景下的典型能量管理优化模型,针对典型问题训练相应的增强学习模型方法,包括综合使用有模型(model-based)和无模型(model-free)的强化学习方法,提高深度强化学习网络泛化能力,使其在能量管理建模中更加鲁棒,进一步采用先进的智能优化方法,优化深度增强学习的网络结构,提高基于增强学习的能量管理控制优化策略的准确性。

4 结论

本文首先对MMG能量管理系统的框架展开介绍,主要分析了目前MMG的集中式、分布式、混合式3种物理拓扑结构,并分析了不拓扑结构下微电网在通信及控制方面的优缺点;然后介绍了MMG系统的运行控制层与能量调度层的主要功能,并总结了不同物理拓扑结构下各层的2种主要的控制策略;随后分析了MMG系统运行中主要面临的不确定性因素以及针对这些不确定性因素的主要建模方法;最后给出了目前MMG系统主要面临的技术问题和未来的研究方向。

参考文献

- [1] Arefifar S A, Ordonez M, Mohamed Y A R I. Energy management in multi-microgrid systems-development and assessment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(2): 910-922.
- [2] 孙宏斌, 郭庆来, 潘昭光, 等. 能源互联网: 驱动力、评述与展望[J]. 电网技术, 2015, 39(11): 3005-3013. Sun Hongbin, Guo Qinglai, Pan Zhaoguang, et al. Energy internet: driving force, review and outlook[J]. Power System Technology, 2015, 39(11): 3005-3013(in Chinese).
- [3] Wang Zhaoyu, Chen Bokan, Wang Jianhui, et al. Networked microgrids for self-healing power systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 7(1): 310-319.
- [4] 赵毅, 于继来. 多微网智能配电系统协同自律运控模式初探[J]. 电网技术, 2018, 42(4): 1200-1209. Zhao Yi, Yu Jilai. Preliminary research on operation and control model of coordination and self-discipline for smart distribution system with multi microgrids[J]. Power System Technology, 2018, 42(4): 1200-1209(in Chinese).
- [5] Khan A A, Naeem M, Iqbal M, et al. A compendium of optimization objectives, constraints, tools and algorithms for energy management in microgrids[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 58: 1664-1683.
- [6] 肖浩, 裴玮, 孔力. 基于模型预测控制的微电网多时间尺度协调优化调度[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(18): 7-14, 55. Xiao Hao, Pei Wei, Kong Li. Multi-time scale coordinated optimal dispatch of microgrid based on model predictive control[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(18): 7-14, 55(in Chinese).
- [7] Farzin H, Fotuhi-Firuzabad M, Moeini-Agtaie M. Enhancing power system resilience through hierarchical outage management in multi-microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(6): 2869-2879.
- [8] 郑成立, 杨苹, 许志荣, 等. 海岛群联型多微网典型特征及工程设计[J]. 电气传动, 2018, 48(1): 55-59. Zheng Chengli, Yang Ping, Xu Zhirong, et al. Typical characteristics and engineering design of island interconnected multi-microgrids[J]. Electric Drive, 2018, 48(1): 55-59(in Chinese).
- [9] 周永智, 吴浩, 李怡宁, 等. 基于MCS-PSO算法的邻近海岛多微网动态调度[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 204-210. Zhou Yongzhi, Wu Hao, Li Yining, et al. Dynamic dispatch of multi-microgrid for neighboring islands based on MCS-PSO algorithm[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(9): 204-210(in Chinese).
- [10] 李鹏, 张雪松, 赵波, 等. 多微网多并网点结构微网设计和模式切换控制策略[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(9): 172-178. Li Peng, Zhang Xuesong, Zhao Bo, et al. Structural design and mode switching control strategies of multi-microgrid with several PCCs[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(9): 172-178(in Chinese).
- [11] De Carvalho R S, Mohagheghi S. Analyzing impact of communication network topologies on reconfiguration of networked microgrids, impact of communication system on smart grid reliability, security and operation[C]// Proceedings of 2016 North American Power Symposium. Denver: IEEE, 2016.
- [12] 周灿煌, 郑杰辉, 荆朝霞, 等. 面向园区微网的综合能源系统多目标优化设计[J]. 电网技术, 2018, 42(6): 1687-1696. Zhou Canhuang, Zheng Jiehui, Jing Zhaoxia, et al. Multi-objective optimal design of integrated energy system for park-level microgrid[J]. Power System Technology, 2018, 42(6): 1687-1696(in Chinese).
- [13] 王守相, 吴志佳, 袁霜晨, 等. 区域多微网系统的多目标优化调度方法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2017, 29(5): 14-20. Wang Shouxiang, Wu Zhijia, Yuan Shuangchen, et al.

- Method of multi-objective optimal dispatching for regional multi-microgrid system[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2017, 29(5): 14-20(in Chinese).
- [14] Anvari-Moghaddam A, Rahimi-Kian A, Mirian M S, et al. A multi-agent based energy management solution for integrated buildings and microgrid system[J]. Applied Energy, 2017, 203: 41-56.
- [15] Fontenot H, Dong Bing. Modeling and control of building-integrated microgrids for optimal energy management-A review[J]. Applied Energy, 2019, 245: 1-21.
- [16] 张彦, 张涛, 刘亚杰, 等. 基于模型预测控制的家居能源局域网最优能量管理研究[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14): 3656-3666.
- Zhang Yan, Zhang Tao, Liu Yajie, et al. Optimal energy management of a residential local energy network based on model predictive control [J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(14): 3656-3666(in Chinese).
- [17] Xu Da, Zhou Bin, Chan K W, et al. Distributed multienergy coordination of multimicrogrids with biogas-solar-wind renewables[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(6): 3254-3266.
- [18] Su Wencong, Wang Jianhui. Energy management systems in microgrid operations[J]. The Electricity Journal, 2012, 25(8): 45-60.
- [19] Gil N J, Lopes J A P. Hierarchical frequency control scheme for islanded multi-microgrids operation[C]// Proceedings of 2007 IEEE Lausanne Power Tech. Lausanne, Switzerland: IEEE, 2007.
- [20] 熊雄, 王江波, 井天军, 等. 微电网群功率优化控制[J]. 电力自动化设备, 2017, 37(9): 10-17.
- Xiong Xiong, Wang Jiangbo, Jing Tianjun, et al. Power optimization control of microgrid cluster[J]. Electric Power Automation Equipment, 2017, 37(9): 10-17(in Chinese).
- [21] Hussain A, Bui V H, Kim H M. A resilient and privacy-preserving energy management strategy for networked microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(3): 2127-2139.
- [22] Bullich-Massagué E, Díaz-González F, Aragüés-Peñalba M, et al. Microgrid clustering architectures[J]. Applied Energy, 2018, 212: 340-361.
- [23] 支娜, 肖曦, 田培根, 等. 微电网群控制技术研究现状与展望[J]. 电力自动化设备, 2016, 36(4): 107-115.
- Zhi Na, Xiao Xi, Tian Peigen, et al. Research and prospect of multi-microgrid control strategies[J]. Electric Power Automation Equipment, 2016, 36(4): 107-115(in Chinese).
- [24] Xu Z R, Yang P, Zheng C L, et al. Analysis on the organization and Development of multi-microgrids[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 2204-2216.
- [25] 高扬, 艾芊. 含多微网稀疏通信优化的主动配电网分层分布式协调控制[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(4): 135-141.
- Gao Yang, Ai Qian. Distributed hierarchical coordinated control of active distribution network with multiple microgrids based on sparse communication optimization [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(4): 135-141(in Chinese).
- [26] Che Liang, Zhang Xiaping, Shahidehpour M, et al. Optimal interconnection planning of community microgrids with renewable energy sources[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(3): 1054-1063.
- [27] Song N O, Lee J H, Kim H M, et al. Optimal energy management of multi-microgrids with sequentially coordinated operations[J]. Energies, 2015, 8(8): 8371-8390.
- [28] Xu Zhirong, Yang Ping, Zeng Zhiji, et al. Black start strategy for PV-ESS multi-microgrids with three-phase/single-phase architecture[J]. Energies, 2016, 9(5): 372.
- [29] Ouammi A, Dagdougui H, Sacile R. Optimal control of power flows and energy local storages in a network of microgrids modeled as a system of systems[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2015, 23(1): 128-138.
- [30] 丁明, 马凯, 毕锐. 基于多代理系统的多微网能量协调控制[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(24): 1-8.
- Ding Ming, Ma Kai, Bi Rui. Energy coordination control of multi-microgrid based on multi-agent system[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(24): 1-8(in Chinese).
- [31] 蒲天骄, 刘克文, 李烨, 等. 基于多代理系统的主动配电网自治协同控制及其仿真[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(8): 1864-1874.
- Pu Tianjiao, Liu Kewen, Li Ye, et al. Multi-agent system based simulation verification for autonomy-cooperative optimization control on active distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(8): 1864-1874(in Chinese).
- [32] Tsikalakis A G, Hatziargyriou N D. Centralized control for optimizing microgrids operation[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2008, 23(1): 241-248.
- [33] Ng E J, El-Shatshat R A. Multi-microgrid control systems (MMCS)[C]//IEEE PES General Meeting. Providence: IEEE, 2010.
- [34] 许志荣, 杨苹, 赵卓立, 等. 中国多微网系统发展分析[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(17): 224-231.
- Xu Zhirong, Yang Ping, Zhao Zhuoli, et al. Analysis on

- the development of multi-microgrid in china[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(17): 224-231(in Chinese).
- [35] Goyal M, Ghosh A. Microgrids interconnection to support mutually during any contingency[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2016, 6: 100-108.
- [36] Shafiee Q, Dragičević T, Vasquez J C, et al. Hierarchical control for multiple DC-microgrids clusters[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2014, 29(4): 922-933.
- [37] Morstyn T, Hredzak B, Agelidis V G. Control strategies for microgrids with distributed energy storage systems: an overview[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(4): 3652-3666.
- [38] Lu Xiaoqing, Lai Jingang, Yu Xinghuo, et al. Distributed coordination of islanded microgrid clusters using a two-layer intermittent communication network[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14(9): 3956-3969.
- [39] Utkarsh K, Srinivasan D, Trivedi A, et al. Distributed model-predictive real-time optimal operation of a network of smart microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(3): 2833-2845.
- [40] 王皓, 艾芊, 吴俊宏, 等. 基于交替方向乘子法的微电网群双层分布式调度方法[J]. 电网技术, 2018, 42(6): 1718-1725.
- Wang Hao, Ai Qian, Wu Junhong, et al. Bi-level distributed optimization for microgrid clusters based on alternating direction method of multipliers[J]. Power System Technology, 2018, 42(6): 1718-1725(in Chinese).
- [41] Golsorkhi M S, Hill D J, Karshenas H R. Distributed voltage control and power management of networked microgrids[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2018, 6(4): 1892-1902.
- [42] Bui V H, Hussain A, Kim H M. A multiagent-based hierarchical energy management strategy for multi-microgrids considering adjustable power and demand response[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(2): 1323-1333.
- [43] Nutkani I U, Loh P C. Power flow control of intertied ac microgrids[J]. Power Electronics, IET, 2013, 6(7): 1329-1338.
- [44] Rahman M S, Oo A M T. Distributed multi-agent based coordinated power management and control strategy for microgrids with distributed energy resources[J]. Energy Conversion and Management, 2017, 139: 20-32.
- [45] Mao Meiqin, Wang Yangyang, Chang Liuchen, et al. Operation optimization for multi-microgrids based on centralized-decentralized hybrid hierarchical energy management[C]//Proceedings of 2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. Cincinnati: IEEE, 2017: 4813-4820.
- [46] 熊雄, 吴鸣, 季宇, 等. 微网群混合协调控制及功率管理策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(5): 1419-1427.
- Xiong Xiong, Wu Ming, Ji Yu, et al. Power management and coordinated control strategy research of multi-microgrids[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(5): 1419-1427(in Chinese).
- [47] 周小平, 陈燕东, 周乐明, 等. 一种微网群架构及其自主协调控制策略[J]. 电工技术学报, 2017, 32(10): 123-134.
- Zhou Xiaoping, Chen Yandong, Zhou Leming, et al. A microgrid cluster structure and its autonomous coordination control strategy[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(10): 123-134(in Chinese).
- [48] Xu Zhirong, Zhang Yujia, Long Xiafei, et al. Day-ahead economic optimization dispatch of Multi-microgrids with single/three phase structure considering unbalance constraint[C]//Proceedings of 2016 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC). Xi'an: IEEE, 2016, 1134-1138.
- [49] 周小平, 陈燕东, 罗安, 等. 一种单相-三相混合微电网结构及其能量协调控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(24): 6759-6768.
- Zhou Xiaoping, Chen Yandong, Luo An, et al. Hybrid single-phase/three-phase microgrid structure and its energy coordinated control method[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(24): 6759-6768(in Chinese).
- [50] Zamora R, Srivastava A K. Multi-layer architecture for voltage and frequency control in networked microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(3): 2076-2085.
- [51] Jin Chi, Wang Peng, Xiao Jianfang, et al. Implementation of hierarchical control in DC microgrids[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(8): 4032-4042.
- [52] Justo J J, Mwasilu F, Lee J, et al. AC-microgrids versus DC-microgrids with distributed energy resources: a review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2013, 24: 387-405.
- [53] Shafiee Q, Guerrero J M, Vasquez J C. Distributed secondary control for islanded microgrids—a novel approach[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(2): 1018-1031.
- [54] Wei Baoze, Guerrero J M, Vásquez J C, et al. A circulating-current suppression method for parallel-connected voltage-source inverters(VSI) with common DC and AC Buses[J]. IEEE Transactions on Industry

- Applications, 2017, 53(4) : 3758-3769.
- [55] 陈宏志, 王旭, 刘建昌. 基于虚拟电阻匹配模式的逆变器并联方案[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(6) :24-32. Chen Hongzhi, Wang Xu, Liu Jianchang. Current sharing method for parallel inverters based impedance matching mode[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(6) :24-32(in Chinese).
- [56] Chen Yandong, Guerrero J M, Shuai Zhikang, et al. Fast reactive power sharing, circulating current and resonance suppression for parallel inverters using resistive-capacitive output impedance[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(8) : 5524-5537.
- [57] Zhang Ping, Zhao Hengyang, Cai Huanyu, et al. Power decoupling strategy based on 'virtual negative resistor' for inverters in low-voltage microgrids[J]. IET Power Electronics, 2016, 9(5) : 1037-1044.
- [58] Lee C T, Chu C C, Cheng P T. A new droop control method for the autonomous operation of distributed energy resource interface converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2013, 28(4) : 1980-1993.
- [59] Zhang Mingrui, Song Baihui, Wang Jiaying. Circulating current control strategy based on equivalent feeder for parallel inverters in islanded microgrid[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(1) : 595-605.
- [60] He Jinwei, Li Yunwei, Blaabjerg F. An accurate autonomous islanding microgrid reactive power, imbalance power and harmonic power sharing scheme [C]//Proceedings of 2013 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition(ECCE). Denver : IEEE, 2013.
- [61] Zhou Jianguo, Kim S, Zhang Huaguang, et al. Consensus-based distributed control for accurate reactive, harmonic, and imbalance power sharing in microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(4) :2453-2467.
- [62] 袁昊哲, 杨萃. 串联结构多微网的负荷供电性能多目标优化控制[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(18) :8-14. Yuan Haozhe, Yang Ping. Loads power supply performance multi-objective optimization control of multi-microgrid with series structure[J]. Power System Protection and Control, 2017, 45(18) : 8-14(in Chinese).
- [63] 吕天光, 艾芊, 孙树敏, 等. 含多微网的主动配电系统综合优化运行行为分析与建模[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(1) : 122-132. Lü Tianguang, Ai Qian, Sun Shumin, et al. Behavioural analysis and optimal operation of active distribution system with multi-microgrids[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(1) : 122-132(in Chinese).
- [64] Haddadian H, Noroozian R. Multi-microgrids approach for design and operation of future distribution networks based on novel technical indices[J]. Applied Energy, 2017, 185 : 650-663.
- [65] Kargarian A, Falahati B, Fu Yong, et al. Multiobjective optimal power flow algorithm to enhance multi-microgrids performance incorporating IPFC[C]// Proceedings of 2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting. San Diego : IEEE, 2012.
- [66] Wang Zhaoyu, Chen Bokan, Wang Jianhui, et al. Coordinated energy management of networked microgrids in distribution systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(1) : 45-53.
- [67] Trinklei E, Parker G, Weaver W, et al. Scoping study : networked microgrids[R]. United States : N.P., 2014.
- [68] Lü Tianguang, Ai Qian. Interactive energy management of networked microgrids-based active distribution system considering large-scale integration of renewable energy resources[J]. Applied Energy, 2016, 163 : 408-422.
- [69] Xiao Fei, Ai Qian. New modeling framework considering economy, uncertainty, and security for estimating the dynamic interchange capability of multi-microgrids[J]. Electric Power Systems Research, 2017, 152 : 237-248.
- [70] 张忠, 王建学, 曹晓宇. 基于负荷分类调度的孤岛型微网能量管理方法[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(15) : 17-23. Zhang Zhong, Wang Jianxue, Cao Xiaoyu. An energy management method of island microgrid based on load classification and scheduling[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(15) : 17-23(in Chinese).
- [71] 卢强, 陈来军, 梅生伟. 博弈论在电力系统中典型应用及若干展望[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29) : 5009-5017. Lu Qiang, Chen Laijun, Mei Shengwei. Typical applications and prospects of game theory in power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29) : 5009-5017(in Chinese).
- [72] Xiao Hao, Du Yan, Pei Wei, et al. Coordinated economic dispatch and cost allocation of cooperative multi-microgrids[J]. The Journal of Engineering, 2017, 2017(13) : 2363-2367.
- [73] Li Yuanzhentg, Zhao Tianyang, Wang Ping, et al. Optimal operation of multimicrogrids via cooperative energy and reserve scheduling[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14(8) : 3459-3468.
- [74] Li Shuangbo, Zheng Xiaokun, Zhang Tao, et al. Power trading mode in multi-microgrids with controllable distributed generation : a game-theoretic approach[C]// Proceedings of 2017 IEEE International Conference on Energy Internet. Beijing : IEEE, 2017.
- [75] Zhang Yan, Zhang Tao, Wang Rui, et al. An innovative real-time price based distributed optimal energy management of multi-microgrids in a smart distribution system[C]//Proceedings of 2016 IEEE Innovative Smart

- Grid Technologies-Asia. Melbourne : IEEE, 2016.
- [76] 江润洲, 邱晓燕, 李丹. 基于多代理的多微网智能配电网动态博弈模型[J]. 电网技术, 2014, 38(12) : 3321-3327.
- Jiang Runzhou, Qiu Xiaoyan, Li Dan. Multi-agent system based dynamic game model of smart distribution network containing multi-microgrid[J]. Power System Technology, 2014, 38(12) : 3321-3327(in Chinese).
- [77] Han Yang, Zhang Ke, Li Hong, et al. MAS-based distributed coordinated control and optimization in microgrid and microgrid clusters : a comprehensive overview[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(8) : 6488-6508.
- [78] Zhang Z, Chow M Y. Convergence analysis of the incremental cost consensus algorithm under different communication network topologies in a smart grid[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(4) : 1761-1768.
- [79] 艾芊, 刘思源, 吴任博, 等. 能源互联网中多代理系统研究现状与前景分析[J]. 高电压技术, 2016, 42(9) : 2697-2706.
- Ai Qian, Liu Siyuan, Wu Renbo, et al. Research and prospect of multi-agent system in energy internet system[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(9) : 2697-2706(in Chinese).
- [80] 王尧, 李欢欢, 鞠立伟, 等. 面向智能化调度的微网群能量耦合协调控制策略及仿真分析[J]. 电网技术, 2018, 42(7) : 2232-2239.
- Wang Yao, Li Huanhuan, Ju Liwei, et al. Coordinated energy coupling control strategy and simulation analysis of microgrid cluster for intelligent scheduling[J]. Power System Technology, 2018, 42(7) : 2232-2239(in Chinese).
- [81] Huang Bonan, Li Yushuai, Zhang Huaguang, et al. Distributed optimal co-multi-microgrids energy management for energy internet[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2016, 3(4) : 357-364.
- [82] 戴彦, 王刘旺, 李媛, 等. 新一代人工智能在智能电网中的应用研究综述[J]. 电力建设, 2018, 39(10) : 1-11.
- Dai Yan, Wang Liuwang, Li Yuan, et al. A brief survey on applications of new generation artificial intelligence in smart grids[J]. Electric Power Construction, 2018, 39(10) : 1-11(in Chinese).
- [83] 周念成, 廖建权, 王强钢, 等. 深度学习在智能电网中的应用现状分析与展望[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(4) : 180-191.
- Zhou Niancheng, Liao Jianquan, Wang Qianggang, et al. Analysis and prospect of deep learning application in smart grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(4) : 180-191(in Chinese).
- [84] Guan Chenxiao, Wang Yanzhi, Lin Xue, et al. Reinforcement learning-based control of residential energy storage systems for electric bill minimization[C]// Proceedings of 2015 12th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference. Las Vegas : IEEE, 2015.
- [85] Lu Renzhi, Hong S H, Yu Mengmeng. Demand response for home energy management using reinforcement learning and artificial neural network[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(6) : 6629-6639.
- [86] 周长华. 基于强化学习的微电网电能交易研究[D]. 厦门 : 厦门大学, 2017.
- Zhou Changhua. Study on energy trading of microgrid based on reinforcement learning[D]. Xiamen : Xiamen University, 2017(in Chinese).
- [87] Du Yan, Li Fangxing. Intelligent multi-microgrid energy management based on deep neural network and model-free reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(2) : 1066-1076.
- [88] Hua Haochen, Qin Yuchao, Hao Chuantong, et al. Optimal energy management strategies for energy Internet via deep reinforcement learning approach[J]. Applied Energy, 2019, 239 : 598-609.
- [89] Zia M F, Elbouchikhi E, Benbouzid M. Microgrids energy management systems : a critical review on methods, solutions, and prospects[J]. Applied Energy, 2018, 222 : 1033-1055.
- [90] Yang Gang, Cao Junwei, Hua Haochen, et al. Deep learning-based distributed optimal control for wide area energy internet[C]//Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Energy Internet(ICEI). Beijing : IEEE, 2018.
- [91] Mocanu E, Mocanu D C, Nguyen P H, et al. On-line building energy optimization using deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(4) : 3968-3708.
- [92] 张自东, 邱才明, 张东霞, 等. 基于深度强化学习的微电网复合储能协调控制方法[J]. 电网技术, 2019, 43(6) : 1914-1921.
- Zhang Zidong, Qiu Caiming, Zhang Dongxia, et al. A coordinated control method for hybrid energy storage system in microgrid based on deep reinforcement learning[J]. Power System Technology, 2019, 43(6) : 1914-1921(in Chinese).
- [93] 徐青山, 李淋, 盛业宏, 等. 冷热电联供型多微网主动配电系统日前优化经济调度[J]. 电网技术, 2018, 42(6) : 1726-1734.
- Xu Qingshan, Li Lin, Sheng Yehong, et al. Day-ahead optimized economic dispatch of active distribution power system with combined cooling, heating and power-based microgrids[J]. Power System Technology, 2018, 42(6) : 1726-1734(in Chinese).

- [94] Jadhav A M, Patne N R. Priority-based energy scheduling in a smart distributed network with multiple microgrids[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(6) : 3134-3143.
- [95] Chen Jin, Chen Changsong, Duan Shanxu, et al. Cooperative optimization of electric vehicles and renewable energy sources in regional multi-microgrid system[C]//Proceedings of 2018 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition(ECCE). Portland, OR : IEEE, 2018 : 3754-3759.
- [96] Hu Xiaotong, Liu Tianqi. Co-optimisation for distribution networks with multi-microgrids based on a two-stage optimisation model with dynamic electricity pricing[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2017, 11(9) : 2251-2259.
- [97] Nikmehr N, Najafi-Ravadanegh S, Khodaei A. Probabilistic optimal scheduling of networked microgrids considering time-based demand response programs under uncertainty[J]. Applied Energy, 2017, 198 : 267-279.
- [98] Gazijahani F S, Hosseinzadeh H, Abadi A A. Optimal day ahead power scheduling of microgrids considering demand and generation uncertainties[C]//Proceedings of 2017 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE). Tehran : IEEE, 2017 : 943-948.
- [99] Liu Guodong, Tomovic K. A full demand response model in co-optimized energy and reserve market[J]. Electric Power Systems Research, 2014, 111 : 62-70.
- [100] 苏鹏, 刘天琪, 李兴源. 含风电的系统最优旋转备用的确定[J]. 电网技术, 2010, 34(12) : 158-162.
Su Peng, Liu Tianqi, Li Xingyuan. Determination of optimal spinning reserve of power grid containing wind[J]. Power System Technology, 2010, 34(12) : 158-162(in Chinese).
- [101] Morales J M, Conejo A J, Perez-Ruiz J. Economic valuation of reserves in power systems with high penetration of wind power[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 24(2) : 900-910.
- [102] 王丹平, 陈之栩, 涂孟夫, 等. 考虑大规模风电接入的备用容量计算[J]. 电力系统自动化, 2012, 36(21) : 24-28.
Wang Danping, Chen Zhixu, Tu Mengfu, et al. Reserve capacity calculation considering large-scale wind power integration[J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(21) : 24-28(in Chinese).
- [103] 施琳, 罗毅, 涂光瑜, 等. 微网功率不确定性模型及其在旋转备用优化中的应用[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(18) : 37-44.
Shi Lin, Luo Yi, Tu Guangyu, et al. Uncertain model of microgrid power and its application in optimal scheduling of spinning reserve[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(18) : 37-44(in Chinese).
- [104] Garcia-torres F, Bordons C, Ridao M A. Optimal economic schedule for a network of microgrids with hybrid energy storage system using distributed model predictive control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, 66(3) : 1919-1929.
- [105] Alipour M, Zare K, Seyedi H. A multi-follower bilevel stochastic programming approach for energy management of combined heat and power micro-grids[J]. Energy, 2018, 149 : 135-146.
- [106] Gazijahani F S, Ravadanegh S N, Salehi J. Stochastic multi-objective model for optimal energy exchange optimization of networked microgrids with presence of renewable generation under risk-based strategies[J]. ISA Transactions, 2018, 73 : 100-111.
- [107] Xie M, Ji X, Hu X, et al. Autonomous optimized economic dispatch of active distribution system with multi-microgrids[J]. Energy, 2018, 153 : 479-489.
- [108] Liu Jianzhe, Chen Hua, Zhang Wei, et al. Energy management problems under uncertainties for grid-connected microgrids : a chance constrained programming approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(6) : 2585-2596.
- [109] Aghdam F H, Ghaemi S, Kalantari N T. Evaluation of loss minimization on the energy management of multi-microgrid based smart distribution network in the presence of emission constraints and clean productions [J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 196 : 185-201.
- [110] Bazmohammadi N, Tahsiri A, Anvari-Moghaddam A, et al. Optimal operation management of a regional network of microgrids based on chance-constrained model predictive control[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2018, 12(15) : 3772-3779.
- [111] Huang Yantai, Wang Lei, Guo Weian, et al. Chance constrained optimization in a home energy management system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(1) : 252-260.
- [112] Xie Min, Ji Xiang, Hu Xintong, et al. Autonomous optimized economic dispatch of active distribution system with multi-microgrids[J]. Energy, 2018, 153 : 479-489.
- [113] Nikmehr N, Ravadanegh S N. Optimal power dispatch of multi-microgrids at future smart distribution grids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(4) : 1648-1657.
- [114] 于丹文, 杨明, 翟鹤峰, 等. 鲁棒优化在电力系统调度决策中的应用研究综述[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(7) : 134-143, 148.
Yu Danwen, Yang Ming, Zhai Hefeng, et al. An overview of robust optimization used for power system dispatch and decision-making[J]. Automation of Electric Power

- Systems, 2016, 40(7) : 134-143, 148(in Chinese).
- [115] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1) : 35-53.
- [116] Liu Yixin, Guo Li, Wang Chengshan. A robust operation-based scheduling optimization for smart distribution networks with multi-microgrids[J]. Applied Energy, 2018, 228 : 130-140.
- [117] Qiu Haifeng, Zhao Bo, Gu Wei, et al. Bi-level two-stage robust optimal scheduling for AC/DC hybrid multi-microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(5) : 5455-5466.
- [118] Hussain A, Bui V H, Kim H M. Robust optimization-based scheduling of multi-microgrids considering uncertainties[J]. Energies, 2016, 9(4) : 278.
- [119] Zhang Bingying, Li Qiqiang, Wang Luhao, et al. Robust optimization for energy transactions in multi-microgrids under uncertainty[J]. Applied Energy, 2018, 217 : 346-360.
- [120] 陈其森, 汪湘晋, 池伟, 等. 多微电网互联系统能量管理方法研究[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(11) : 83-91.
- Chen Qisen, Wang Xiangjin, Chi Wei, et al. Research on energy management method of multi-microgrids[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(11) : 83-91(in Chinese).
- [121] 朱光远, 林济铿, 罗治强, 等. 鲁棒优化在电力系统发电计划中的应用综述[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(20) : 5881-5892.
- Zhu Guangyuan, Lin Jikeng, Luo Zhiqiang, et al. Review of robust optimization for generation scheduling in power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(20) : 5881-5892(in Chinese).
- [122] 徐青山, 李淋, 蔡霖霖, 等. 考虑电能交互的冷热电多微网系统日前优化经济调度[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(21) : 36-44.
- Xu Qingshan, Li Lin, Cai Qilin, et al. Day-ahead optimized economic dispatch of CCHP multi-microgrid system considering power interaction among microgrids[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(21) : 36-44(in Chinese).
- [123] Wlodarczyk P, Sumper A, Cruz M. Voltage control of distribution grids with multi-microgrids using reactive power management[J]. Advances in Electrical and Computer Engineering, 2015, 15(1) : 83-88.
- [124] 王蓓蓓, 唐楠, 方鑫, 等. 大规模风电接入系统多时间尺度备用容量滚动修订模型[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(6) : 1645-1656.
- Wang Beibei, Tang Nan, Fang Xin, et al. A multi time scales reserve rolling revision model of power system with large scale wind power[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(6) : 1645-1656(in Chinese).
- [125] 张彦, 张涛, 刘亚杰, 等. 基于随机模型预测控制的能源局域网优化调度研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(13) : 3451-3462.
- Zhang Yan, Zhang Tao, Liu Yajie, et al. Stochastic model predictive control for energy management optimization of an energy local network[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(13) : 3451-3462(in Chinese).
- [126] 陈冰研. 含多微网的主动配电网多时间尺度能量管理研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2018.
- Chen Bingyan. Research on multi time scale energy management of active distribution network with multi-microgrid[D]. Beijing : North China Electric Power University, 2018(in Chinese).
- [127] 董雷, 陈卉, 蒲天骄, 等. 基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度动态优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(17) : 4609-4616.
- Dong Lei, Chen Hui, Pu Tianjiao, et al. Multi-time scale dynamic optimal dispatch in active distribution network based on model predictive control[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(17) : 4609-4616(in Chinese).
- [128] 杨萃, 许志荣, 袁昊哲, 等. 考虑峰谷电价的串联结构光储型多微网经济运行[J]. 电力系统及其自动化学报, 2018, 30(1) : 8-14.
- Yang Ping, Xu Zhirong, Yuan Haozhe, et al. Economical operation of PV-ESS multi-microgrid with series structure considering time-sharing price[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2018, 30(1) : 8-14(in Chinese).
- [129] Xu Zhirong, Zhang Yujia, Liang Yingqi, et al. Multi-timescale coordinated optimization of hybrid three-phase/single-phase multimicrogrids[J]. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, 28(3) : e2499.



桑博

在线出版日期: 2020-04-22。

收稿日期: 2019-09-12。

作者简介:

桑博(1990), 男, 博士研究生, 研究方向为多微电网建模与优化, BoSangChina@163.com ;

*通信作者: 张涛(1976), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化、能源互联网技术、智慧能源管理技术, zhangtao@nudt.edu.cn。

(责任编辑 乔宝榆)

Energy Management System Research of Multi-Microgrid: A Review

SANG Bo¹, ZHANG Tao^{2*}, LIU Yajie², CHEN Yandong³, LIU Lingshun¹, WANG Rui²

(1. Naval Aviation University; 2. National University of Defense Technology; 3. Hunan University)

KEY WORDS: multi-microgrid(MMG); energy management framework; physical topology; uncertainty; energy internet

Microgrid(MG) is considered to be one of the most effective solutions to integrate renewable distributed generation into power system. However, microgrid has limited capacity to deal with some problems, such as hybrid multi-energy complementarity, increasing renewable energy penetration, and the uncertainties caused by the large-scale incorporation of renewable energy. The development of multi-microgrid(MMG) provides ideas for solving the above problems. MMG has obvious advantages in improving the stability, economy and energy utilization of the grid operation through autonomous management and energy interaction among microgrids.

Firstly, this paper focuses on the energy management framework of MMG and introduces the hierarchical control strategy of the MMG system in detail. The main functions of each layer are shown in Fig. 1.

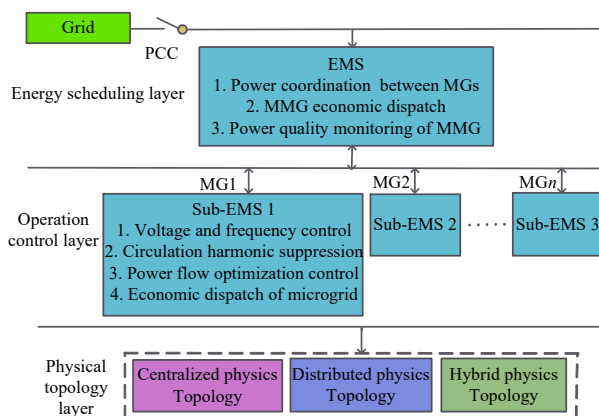


Fig. 1 Energy management framework for MMG system

In the physical layer, this paper analyzes the three main physical topologies of the MMG and gives the main advantages and disadvantages of the three structures. In the operation control and optimization layer, the paper considers the stable operation and optimization in the bottom layer of MMG. In the aspect of stable operation, the stability of voltage frequency load and optimal control of power flow are mainly considered; in the aspect of optimization, the internal

economic operation objectives of the grid, including operation cost and operation cost, are mainly considered. This paper summarizes the relevant technical methods at the end of this part.

Secondly, this paper introduces the main functions of the energy dispatching layer of the MMG system, which is the key part to coordinate and control the energy dispatching between the microgrids or between the microgrids and the superior distribution network, and to improve the stability and economy of the whole MMG system. At present, game theory, multi-agent system and deep learning are the main methods of multi microgrid energy scheduling. This paper summarizes and analyzes these three aspects.

Thirdly, the uncertainties are the key factor that affects the safe operation of MMG system. Therefore, this section focuses on the MMG energy management model under uncertainty, mainly including the reserve capacity model, stochastic programming model, robust optimization model, and real-time energy management model. The advantages and limitations of these four models are also explained in detail.

In the conclusion, this paper first introduces the framework of the MMG energy management system. It mainly analyzes the current centralized, distributed, and hybrid physical topologies of MMGs, and their advantages and disadvantages in communication and control aspects under these three structures. Then it introduces the main functions of the operation control layer and energy dispatch layer of the MMG system, and summarizes the two main control strategies of each layer under different physical topologies; after that it analyzes the uncertainty factors that are mainly faced in the operation of MMG systems and the main modeling methods for these uncertainties. Finally, it gives the main technical problems and future research directions of MMG systems.